

Administración de servicio de directorio con Windows Server

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Que es un Dominio

- Un **dominio** es una colección de objetos de red (como usuarios, equipos y recursos) que comparten una base de datos común y un conjunto de políticas, gestionado de manera centralizada por un servidor llamado **Controlador de Dominio (Domain Controller, DC)**. En entornos empresariales, los dominios son esenciales para la administración y seguridad centralizada de redes.

Servicio de Directorio: Active Directory (AD)

- **Active Directory (AD)** es un servicio de directorio proporcionado por Microsoft para gestionar y almacenar información sobre objetos en una red. El AD utiliza protocolos estándar como LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para realizar operaciones de consulta y modificación de la información almacenada en el directorio.

Servicio de Directorio: Active Directory (AD)

Elementos y Nomenclatura de un Directorio

1. **Objeto:** Un recurso gestionado por AD, como un usuario, un equipo, una impresora, etc.
2. **Dominio:** Un grupo de objetos que comparten una base de datos de AD.
3. **Unidad Organizativa (OU):** Contenedores dentro de un dominio que se usan para agrupar objetos relacionados y aplicar políticas de grupo (Group Policies).
4. **Árbol:** Una colección de uno o más dominios que comparten un espacio de nombres contiguo.
5. **Bosque:** Conjunto de uno o más árboles que comparten una configuración común, esquema y catálogo global.
6. **Catálogo Global:** Una base de datos que contiene información de todos los objetos del dominio o de los dominios del bosque, permitiendo la búsqueda rápida de objetos.

Servicio de Directorio: Active Directory (AD)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- **LDAP** es el protocolo estándar utilizado para acceder y gestionar servicios de directorio, como el AD. LDAP permite realizar búsquedas, autenticaciones y modificaciones en la base de datos del directorio de forma centralizada. LDAP utiliza una estructura jerárquica que facilita la organización de los objetos dentro del directorio.

Roles y Servicios que Apoya Server Core en Windows Server

- **Servicios de Certificados de Active Directory (AD CS):** Permite la creación de una infraestructura de clave pública (PKI), necesaria para la emisión y administración de certificados digitales. Los certificados son cruciales para la autenticación, el cifrado y la firma digital.
- **Active Directory Domain Services (AD DS):** Es el núcleo del servicio de directorio que permite gestionar usuarios, equipos y otros recursos dentro de un dominio. AD DS proporciona autenticación centralizada y búsqueda de objetos dentro del dominio.
- **Servicios de Federación de Active Directory (AD FS):** Facilita la autenticación y el acceso federado entre diferentes sistemas, proporcionando **Single Sign-On (SSO)** para permitir que los usuarios accedan a múltiples sistemas sin necesidad de múltiples autenticaciones.

Roles y Servicios que Apoya Server Core en Windows Server

- **Directory Services (AD LDS):** Es una versión simplificada de AD que cumple con las funciones de un servidor de directorio **LDAP** para aplicaciones que requieren un servicio de directorio sin toda la infraestructura de AD DS.
- **Active Directory Rights Management Services (AD RMS):** Ofrece protección de la información digital mediante el control de acceso a documentos y la aplicación de políticas de seguridad para proteger datos confidenciales.
- **Servidor DHCP:** Proporciona direcciones IP dinámicas a los dispositivos conectados a la red, facilitando la administración centralizada de las configuraciones IP dentro del dominio.
- **Servidor DNS:** Resuelve nombres de dominio en direcciones IP, fundamental para la conectividad y para que los controladores de dominio y otros servicios de red funcionen correctamente.

Controladores de dominio

- En Active Directory (AD), los **controladores de dominio (Domain Controllers, DCs)** son servidores que ejecutan el servicio de directorio de Active Directory y son responsables de autenticar y autorizar usuarios y equipos dentro de una red. Los controladores de dominio juegan un papel clave en la gestión de la infraestructura de AD, que está organizada jerárquicamente en **dominios, árboles y bosques**.

Controladores de dominio

Bosques:

- Un **bosque** es la agrupación más grande dentro de la infraestructura de Active Directory. Es una entidad lógica que agrupa varios dominios de AD que comparten un esquema común, configuración global y un **Catálogo Global**.
- Un bosque puede contener uno o varios **árboles de dominio**. Los dominios dentro del mismo bosque están conectados mediante relaciones de confianza implícitas, lo que permite que los recursos y usuarios se autenticuen y accedan a servicios en diferentes dominios del mismo bosque.

Controladores de dominio

Dominios:

- El **dominio** es la unidad administrativa básica dentro de AD. Un dominio incluye objetos como usuarios, equipos y recursos, todos los cuales comparten la misma base de datos de Active Directory.
- Los dominios son gestionados por uno o más controladores de dominio que autentican a los usuarios, gestionan políticas y almacenan información sobre los objetos del dominio.
- Los dominios también establecen relaciones de confianza con otros dominios, ya sea dentro del mismo bosque o entre bosques diferentes, permitiendo la autenticación cruzada entre dominios.

Controladores de dominio

Árboles de dominio:

- Un árbol está compuesto por uno o varios dominios conectados que comparten un **espacio de nombres** contiguo. Los dominios de un árbol pueden ser dominios principales y dominios hijo (subdominios).
- Los dominios de un mismo árbol tienen relaciones de confianza implícitas bidireccionales y transitivas, lo que permite que los usuarios de un dominio accedan a los recursos de otro dominio dentro del mismo árbol.

Controladores de dominio

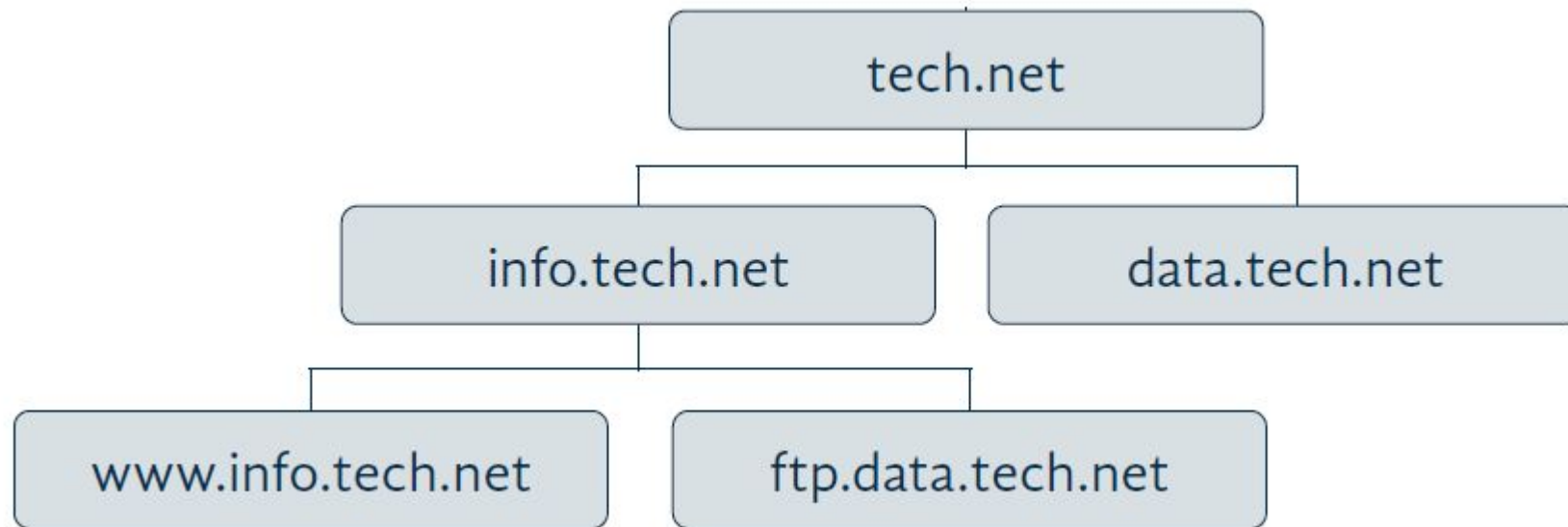
Unidades Organizativas (OU):

- Dentro de cada dominio, las **Unidades Organizativas (OU)** son contenedores que se utilizan para organizar y agrupar objetos como usuarios, equipos y grupos.
- Las OUs permiten aplicar **políticas de grupo** (Group Policies) de manera más granular, facilitando la administración de permisos y la configuración de seguridad a diferentes partes de la organización.

Ejemplo

- Bosque: globalcorp.com
- Dominio Principal: globalcorp.com
- Árbol de Dominio: Los dominios bajo globalcorp.com (por ejemplo, eu.globalcorp.com y us.globalcorp.com).
- Dominio Hijo: eu.globalcorp.com (para Europa) y us.globalcorp.com (para América).
- Unidad Organizativa (OU): TI.eu.globalcorp.com (departamento de TI en Europa) y RRHH.eu.globalcorp.com (departamento de RRHH en Europa).

Jerarquía de Directorio Activo



Ejercicio

- Creación de servidor con windows server 2019

